

트랙① Module A — 즉시 작업 지시

발신 트랙③ (오케스트레이션·UI) · 승인 컨트롤타워 하수범 작성 2026-09-20 · 기준 커밋 1b44fbf0

논의가 아니라 **작업 지시**입니다. 판단이 필요한 항목은 이미 컨트롤타워가 정해 아래에 적었습니다. 이견이 있으면 먼저 작업하고 나중에 제거해 주세요 — 지금은 되돌리는 비용보다 멈춰 있는 비용이 큼니다.

먼저 알아둘 것: A·B·V 세 브랜치는 이미 **main** 에 머지됐습니다(e47d5dbb, c9aff50e, 3ed9d3cb). 전체 테스트 491 개 통과하고, 요청하신 **UI 빌드 검증**은 트랙③이 끝났습니다 — **tsc --noEmit** 과 **next build** 둘 다 통과합니다. 목업값 교체분(ROC-AUC 0.91 → 0.469 등) 그대로 빌드됩니다. 브랜치에서 다시 작업하지 말고 **main** 에서 시작하세요.

P0-1. 확률 스케일 보정 — 지금 파이프라인이 이것 하나로 막혀 있다

증상

landslide_prob 이 산정 어디서도 0.7 에 도달하지 못합니다. 그래서:

- hours_to_critical 이 항상 null 입니다 (envelope.py 의 CRITICAL_PROB = 0.7 미달)
- Module O 가 트리거되지 않아 D·E·G·H 가 한 번도 호출되지 않습니다
- 노출자산·대피경로·피해비용이 전부 비어 있습니다

근거 (트랙③ 실측, 재현 가능)

현실적 입력으로 토성 8 종 × 토심 4 종 × 배수 6 종을 전수 스윕한 결과입니다.

조건	최대 landslide_prob
생비량면 실측(토심 0.44m, dNBR 0)	0.017
생비량면 + 가공 dNBR 0.62/high	0.55
시천면 최상위 격자(경사 29.8°, 토심 0.71m, dNBR 0.383)	0.611
토심 >100 가정 + dNBR 0.62/high	0.898

0.7 을 넘기려면 토심 1m 초과를 가정해야 하는데, `ml_feature_table.csv` 의 읍면 평균토심은 최대 0.598m(단성면)입니다. 즉 현실적 입력으로는 도달 불가능한 임계입니다.

원인은 `fos.py` 의 시그모이드입니다.

```
P = 1 / (1 + exp(k*(FoS - 1))), k = 6.0
P ≥ 0.7 ⇔ FoS ≤ 1 - ln(3/7)/6 = 0.859
```

`fos_to_probability` docstring 에 "**k 는 산청 백테스트로 보정 예정 ... 미보정**", `RUN_LOG` 에

"Rsat=200mm·Wmax=0.85-sigmoid k=6.0 은 여전히 미보정"이라고 적어두신 바로 그 항목입니다.

보정 전이라 확률이 운영 임계와 다른 축척에 있습니다.

지시

이번 주 안에 확률 축척을 운영 가능한 범위로 맞추십시오. 방법은 트랙①이 정하되, 결과물은 아래 둘 중 하나여야 합니다.

- (A) k(그리고 필요하면 `Rsat·Wmax`)를 백테스트로 보정해 산청 2025 실제 발생 지점에서 `landslide_prob ≥ 0.7` 이 나오게 한다
- (B) 보정이 발생부 좌표 없이는 불가능하다고 판단되면, **CRITICAL_PROB** 과 **Module O** 임계를 현재 축척에 맞는 값으로 재유도하고 그 유도 근거를 문서에 남긴다

(B)를 택할 경우 반드시 근거를 함께 내십시오. "0.7 이 안 나오니 0.5 로 낮춘다"는 안 됩니다. 백테스트가 쓴 절대문턱(0.01~0.5%)처럼 어떤 기준에서 나온 값인지가 있어야 합니다. 임계를 근거 없이 내리면 백테스트 README 에 직접 적으신 "자주 하는 오독"에 저희가 걸립니다.

임계를 바꾸면 `module_o_orchestrator/orchestrator.py` 의 `LANDSLIDE_THRESHOLD` 도 같이 바뀌어야 합니다

— 그건 트랙③ 파일이니 값만 알려주시면 저희가 반영합니다.

재현

```
python -c "
import json, copy
from module_a_landslide import parameters as P, run
ex = json.load(open('contracts/module_a.example.json', encoding='utf-8'))
best = (0, None)
for st in P.ST_CODE_TO_KR.values():
    for ad in P.AD_CODE_TO_KR.values():
        for dc in P.DC_CODE_TO_KR.values():
            inp = copy.deepcopy(ex['input'])
            inp['_soil'] = {'texture_kr': st, 'ad_kr': ad, 'dc_kr': dc}
            p = run(inp)['data']['landslide_prob']
            if p > best[0]: best = (p, (st, ad, dc))
```

```
print(best)
"
```

완료 기준: 데모 입력으로 `AQUAGUARD MOCK MODE=0` 파이프라인을 돌렸을 때

`alert_package.exposure.exposed_buildings` 가 비어 있지 않을 것.

P0-2. 데모 좌표의 토양 샘플값 — 오늘 중

Module A 가 `_soil` 없이 돌면 전국 대표 지반정수로 풀백하면서 tier 2 로 내려갑니다. 저희가 임의로 토성을 고르면 **확률이 높게 나오는 값을 고르는 셈**이 되므로 하지 않았습니다. 실제 샘플값을 주십시오.

```
좌표 x_5179 = 1050511.5, y_5179 = 1706245.2 (산청군 생비량면)
형식 {"texture_kr": ..., "ad_kr": ..., "dc_kr": ...}
토성 사질 | 사양질 | 미사사양질 | 식양질 | 미사식양질 | 식질 | 역질 | 사력질
토심 <20 | 20-50 | 50-100 | >100
배수 매우양호 | 양호 | 약간양호 | 약간불량 | 불량 | 매우불량
```

`data/sancheong_fos/*.tif` 가 저장소에 없어(용량) 저희가 못 읽습니다. `15_sancheong_soil_grid.py` 산출물에서 그 지점만 뽑아 주시면 됩니다.

더 나은 선택지: `_resolve_soil` 이 래스터를 직접 샘플링하도록 만들고, 래스터 경로를 `input["_soil_raster"]`로 받게 해 주시면 좌표가 바뀔 때마다 요청하지 않아도 됩니다. 시간이 되면 이쪽으로 해 주세요.

완료 기준: 데모 입력 실행 시 **부지 토양 미샘플** 경고가 사라지고 tier 1 이 될 것.

P0-3. `contracts/module_a.example.json` output 갱신 — 오늘 중

```
계약 예시 output : landslide_prob 0.78
실제 A.run(그 input) : landslide_prob 0.007 (status degraded, tier 2)
```

목업 시절 값이 남아 있습니다. **트랙①이 직접 갱신하십시오** — 저희가 바꾸면 목업 모드 데모가 같이 멈추고, 이 값은 A 의 출력이지 O 의 것이 아닙니다.

P0-1·P0-2 를 끝낸 뒤 그 결과값으로 갱신하는 게 맞습니다. 순서: 보정 → 토양 → 예시 갱신.

`test_contract.py` 가 필드 존재만 검사해서 이 불일치가 통과되고 있습니다. **값까지 검사하는 테스트를 같이 추가하십시오** — 다른 모듈의 example 은 자기 input 으로 자기 output 을 재현하는지가 테스트로 고정돼 있는데 A 만 빠져 있습니다.

P1-1. 데모 입력의 dNBR 이 허위다 — 컨트롤타워 결정 사항

`ml_feature_table.csv` 기준 **생비량면은 평균 dNBR 0.0, 흉터비율 0.0** 입니다. 산불 피해지가 아닙니다. 그런데 데모 입력에는 이렇게 들어가 있습니다.

```
"dnbr": 0.62, "dnbr_class": "high", "days_since_fire": 121
```

목업 시절 가공값이며, **불타지 않은 곳을 불탄 것처럼 넣고 있는 상태**입니다. 그대로 두면 트랙①이 백테스트 README 에 적으신 "성능 조작"에 해당합니다.

결정 — 데모 AOI 를 시천면으로 옮긴다

읍면	흉터비율	평균경사	평균토심	eval lift	양성
시천면	19.2%	30.4°	0.529m	1.33	7
삼장면	16.5%	31.2°	0.482m	1.21	4
생비량면	0.0%	27.4°	0.415m	—	1

시천면은 흉터·경사·토심·lift 가 모두 가장 유리하고, **산불-산사태 연쇄가 실제로 성립하는 유일한 후보**입니다. 생비량면을 유지하면 산불 축이 데모에서 사라집니다.

트랙①이 할 일: 시천면 안에서 데모 트리거 지점으로 쓸 **실좌표 1 개와 그 지점의 static**

전체(slope_deg, dnbr, dnbr_class, days_since_fire, curvature, twi, aspect_deg)를 확정해 주십시오.

물리_임계비율이 가장 높았던 격자(경사 29.8°, 토심 0.71m, dNBR 0.383)가 1 순위 후보입니다.

트랙③이 할 일: 그 좌표를 받는 즉시 노출자산 클립본과 3D 타일을 재생성합니다

(`build_aoi_exposure_layers.py`, `fetch_aoi_satellite.py`). 좌표만 주시면 됩니다.

P1-2. risk_polygon_5179 — 이번 주 내

머지 직후 `test_data_fields_match_contract` 가 깨져서 트랙③이 임시로 고쳤습니다 (커밋 `ba59c3d4`). §4.3
합의로 계약에 추가된 필드인데 트랙① 작업 시작 이후라 봉투에 없었습니다.

- `module_a_landslide/_init_.py` — `"risk_polygon_5179": None` 추가
- `module_a_landslide/envelope.py` — `error_envelope` 에 동일

`run()`이 지점 FoS 만 계산하므로 `null` 이 맞다고 보고 그렇게 뒀습니다. Module O 는 `null` 이면
`location`(점)으로 폴백하고 D 가 반경 버퍼로 흡수합니다.

지시: 백테스트의 FoS 격자에서 $FoS < 1$ 영역을 폴리곤화해 이 필드를 실제로 채우십시오. 지금은
산사태 위험영역이 반경 500m 원으로 그려지고 있어서, 노출자산 집계는 실제 사면 형상과
무관합니다. Module B 가 침수심 래스터를 폴리곤화하는 방식 (`module_b_flood/fim.py` 의
`raster_to_featurecollection`)을 그대로 참고하시면 됩니다 — 저희가 거기에 깊이 구간별 폴리곤화를 이미
구현해 뒀습니다.

P2. 토사 퇴적 깊이(runout) — 계획만 회신

지도의 토사 3D 볼륨은 아직 손으로 그린 경로 + 슬라이더입니다. Module A 가 도달 거리나 퇴적
깊이를 내지 않아 근거가 없어서 저희가 채우지 않았습니다.

침수 쪽은 이번에 실제 모형값으로 연결했습니다 — SFINCS 최대침수심을 0.3/1/2/5m 구간으로
폴리곤화해 547 개 폴리곤, 최심 p90 10.83m 가 3D 로 올라갑니다. 토사도 같은 자리가 비어 있는
상태입니다.

지시: USGS PWDFD-R 계열 runout 을 붙일 계획이 있는지, 있으면 일정만 회신하십시오. 12 월 전에
어렵다면 제안서에 "향후 과제"로 두겠습니다 — 없는 걸 있다고 하지 않는 것이 이 프로젝트
원칙이므로 없으면 없다고만 알려 주시면 됩니다.

참고 — 트랙③이 이미 처리한 것 (중복 작업 방지)

A/B 가 실물이 되면서 드러난 문제들입니다. 트랙① 코드와는 무관합니다.

- `TriggerRequest` 가 `module_a_extra` 등을 Pydantic 단계에서 버려 **HTTP 경로에서만 위험도가 0** 이었습니다 — 필드 선언 추가
- Module O 가 A/B 에 좌표만 넘기고 관측값을 안 넘겼습니다 — 목업이 입력을 무시해서 안 보이던 문제
- What-if 슬라이더가 `module_a_extra` 를 통째로 덮어서 경사·dNBR 이 사라졌습니다
- 임계 미달이면 경보를 저장하지 않아 지도가 아무것도 못 받았습니다 — **감시중** 상태 추가
- Module B 침수심 래스터를 3D 지도에 연결 (`fim.py` 깊이 밴드, `flood-model-3d` 레이어)
- 제안서를 백테스트 결과로 재작성 — 음성 결과(ROC-AUC 0.469, 농축 0.82 배, ML 기각 $p=0.074$)를 양성과 같은 비중으로 실었고, "자주 하는 오독" 표를 그대로 반영했습니다

우선순위 요약

	항목	기한	막고 있는 것
P0-1	확률 스케일 보정 (또는 임계 재유도 + 근거)	이번 주	파이프라인 전체
P0-2	데모 좌표 토양 샘플값	오늘	tier 1 도달
P0-3	<code>module_a.example.json</code> output 갱신 + 값 검사 테스트	오늘	계약 신뢰성
P1-1	시천면 데모 좌표 + <code>static</code> 확정	내일	AOI 재생성
P1-2	<code>risk_polygon_5179</code> 실제 폴리곤	이번 주	노출자산 정확도
P2	runout 계획 회신	회신만	제안서 문구

P0-1 과 P0-2 가 풀리면 그날 바로 데모가 살아납니다. 나머지는 그 뒤에 해도 됩니다.